

1 O que é Banco de Dados

Banco de dados é um **local onde armazenamos informações organizadas**.

Exemplo de informações armazenadas:

- cadastro de alunos
- cadastro de produtos
- cadastro de clientes
- vendas de uma loja

Esses dados ficam organizados em **tabelas**.

Exemplo de tabela

id	nome	idade
1	Ana	20
2	Carlos	22
3	Maria	19

2 O que é SQL

SQL significa:

Structured Query Language

É a linguagem usada para **consultar e manipular bancos de dados**.

Com SQL podemos:

- criar tabelas
- inserir dados
- consultar dados
- atualizar dados
- excluir dados

3 Criando uma tabela

Para criar uma tabela usamos o comando **CREATE TABLE**.

Exemplo:

SQL

```
CREATE TABLE alunos (  
  id INT,  
  nome VARCHAR(50),  
  idade INT  
);
```

Explicação:

comando	significado
CREATE	criar
TABLE	tabela
INT	número inteiro
VARCHAR	texto

4 Inserindo dados na tabela

Para inserir dados usamos **INSERT INTO**.

Exemplo:

SQL

```
INSERT INTO alunos VALUES  
(1, 'Ana', 20),  
(2, 'Carlos', 22),  
(3, 'Maria', 19);
```

Esse comando adiciona registros na tabela.

5 Consultando dados

Para visualizar dados usamos **SELECT**.

Exemplo:

```
</> SQL  
  
SELECT * FROM alunos;
```

Explicação:

comando	significado
SELECT	selecionar dados

- | todos os campos |
FROM | da tabela |

6 Filtrando informações

Podemos filtrar dados usando **WHERE**.

Exemplo:

```
</> SQL  
  
SELECT * FROM alunos  
WHERE idade > 20;
```

Esse comando mostra apenas alunos com idade maior que 20.

7 Ordenando dados

Para organizar os dados usamos **ORDER BY**.

Exemplo:

```
</> SQL  
  
SELECT * FROM alunos  
ORDER BY nome;
```

Esse comando organiza os alunos em **ordem alfabética**.

8 Atualizando dados

Para atualizar informações usamos **UPDATE**.

Exemplo:

```
</> SQL  
  
UPDATE alunos  
SET idade = 21  
WHERE nome = 'Ana';
```

9 Deletando dados

Para apagar dados usamos **DELETE**.

Exemplo:

```
</> SQL  
  
DELETE FROM alunos  
WHERE id = 3;
```

Exercícios

Exercício 1

Criar tabela **produtos** com os campos:

- id
- nome
- preço

Exercício 2

Inserir 5 produtos.

Exercício 3

Mostrar todos os produtos.

Exercício 4

Mostrar produtos com preço maior que 50.

Exercício 5

Ordenar produtos pelo nome.



Dica de estudo

Pratique SQL **3 vezes por semana**.

Sugestão:

Segunda → estudar teoria

Quarta → praticar exercícios

Sexta → revisar comandos